

[illegible]

课程 高等数学(A、B类) (A卷)

2012~2013学年第1学期

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x \sin \frac{1}{x} + \frac{2 + \sin x}{x}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 曲线 $\begin{cases} x=1+t^2 \\ y=t^3 \end{cases}$ 在 $t=2$ 处的切线方程为_____

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上连续, 且 $\int_1^{x^2-2} f(t)dt = x - \sqrt{3}$, 则 $f(2) =$ _____

5. 若 $f(x) = -f(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x)$ _____ 0 , $f''(x)$ _____ 0

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设函数 $f(x)$ 具有连续的导数, 则 $\int [xf'(x) + f(x)]dx = (\quad)$

(B) $xf'(x) + c$;

(D) $x + f(x) + c$

2. 若 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + ax + 4}{x + 1} = l$ (l 是非零常数), 则 ()。

(B) $a = -6, l = 3$

(D) $a = -3, l = -6$

3 设 $f(x)$ 连续且 $f(0) = 2$, $F(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2} & x \neq 0 \\ c & x = 0 \end{cases}$, 若 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则

()

(B) $c = 1$

(C) c 不存在

(D) $c = -1$

4. 由曲线 $y=x^2, x=y$ 相围的图形绕 x 轴旋转而得旋转体体积的计算式是 $V=(\quad)$

$$(A) \int_0^1 \pi [y - y^2] dx ;$$

$$(B) \int_0^1 \pi [\sqrt{y} - y] dx ;$$

$$(C) \int_0^1 \pi [x^2 - x^4] dx \quad ; \quad (D) \int_0^1 \pi [y^2 - y^4] dy$$

5. 设 $f(x) = x(x^2 - 2x - 3)e^{-x}$ 则 $f'(x) = 0$ 在 $(0, 3)$ 内 () .

(A) 至少有三个根 (B) 至少有一个根 (C) 仅有两个根 (D) 至少有两个根
三. 计算 (每小题 5 分, 共 30 分)

$$1. \text{ 若 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0, \text{ 求 } a, b \text{ 的值.} \quad 2. \text{ 求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}$$

3. 已知 $(2, 4)$ 是曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ 的拐点, 且曲线在点 $x = 3$ 处取得极值, 求 a, b, c .

$$4. \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{\frac{1}{2} x^2 \ln(1 + x)}$$

5. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

6. 求参数方程 $\begin{cases} x = a \cos^3 \theta \\ y = a \sin^3 \theta \end{cases}$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

四. 计算下列积分 (每小题 5 分, 共 20 分)

$$1. \int_{\sqrt{e}}^{\frac{3}{4}} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x (1 - \ln x)}}$$

$$2. \int \frac{x^2 - \sin^2 x}{(x^2 - 1) \cos^2 x} dx$$

$$3. \int_1^e \sin(\ln x) dx$$

$$4. \text{ 计算反常积分 } \int_1^e \frac{1}{x \sqrt{1 - (\ln x)^2}} dx$$

五. (本题 6 分) 计算曲线 $y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$ 在区间 $[3, 8]$ 上的一段弧的长度.

六. (本题 4 分) 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = e$, 又设

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - f(x-1)], \text{ 求 } c \text{ 的值.}$$